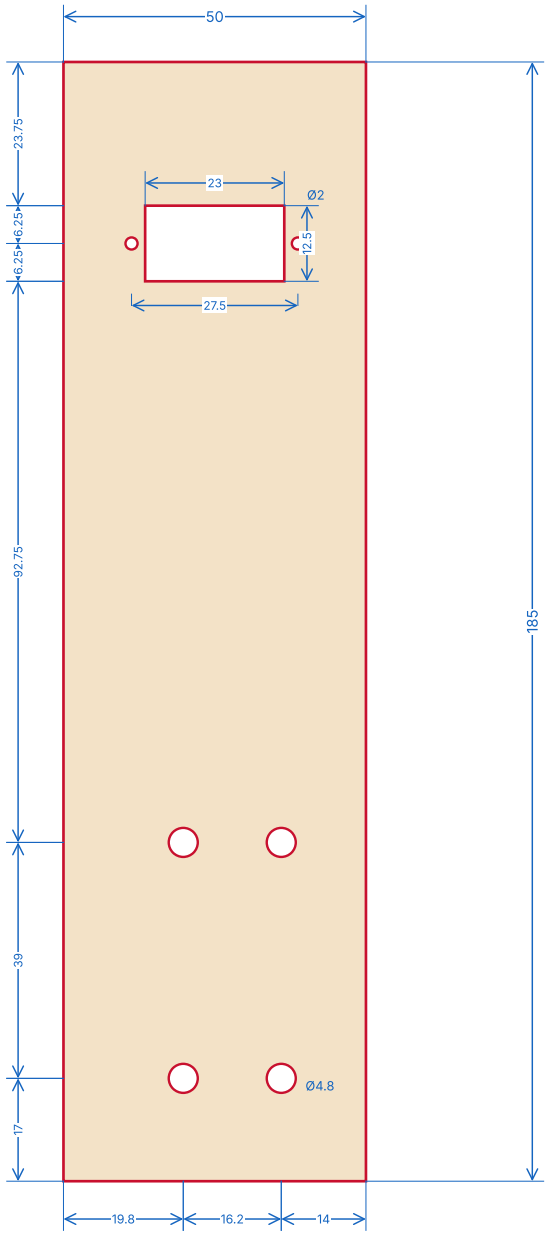
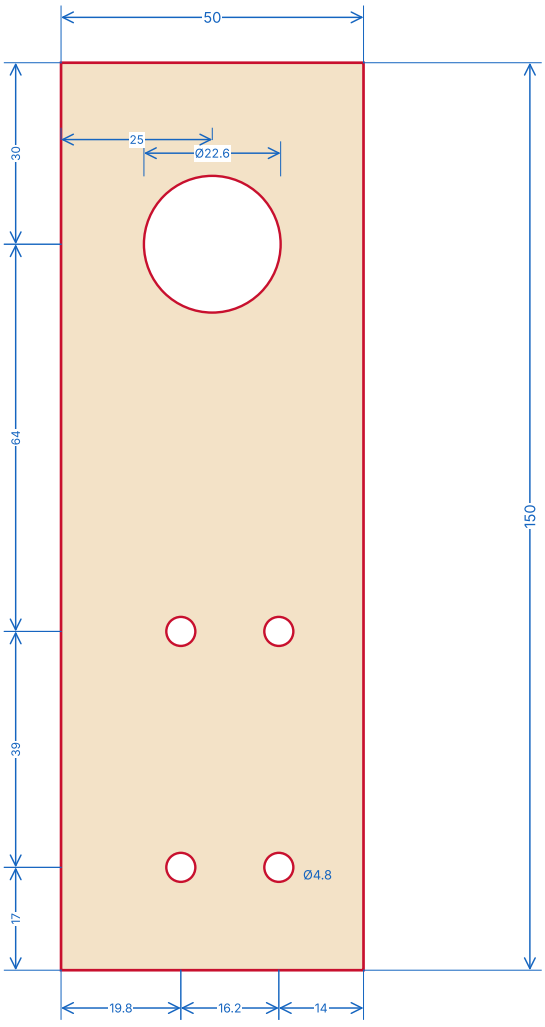
SOPORTES — MEDIDAS DE CADA PIEZA (mm)

MATERIAL: MDF — ESPESOR 3 mm



1 SOSTENEDOR SG90 — 4 unidades



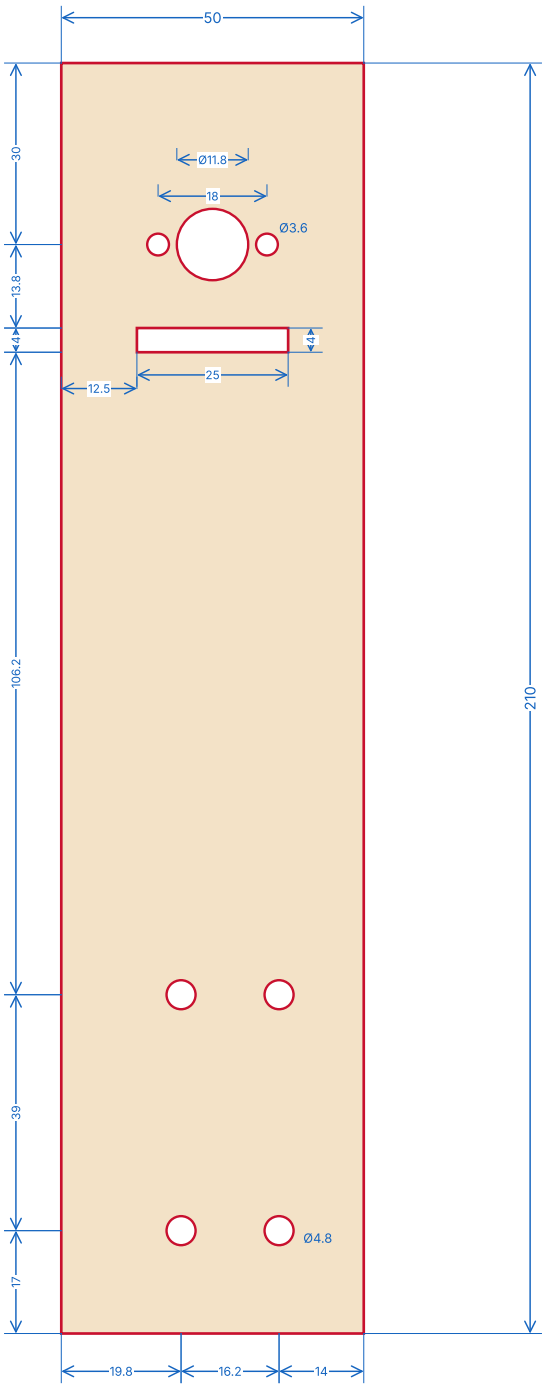
2 SOSTENEDOR SENSOR CAPACITIVO — 4 unidades

escala 1:1.25

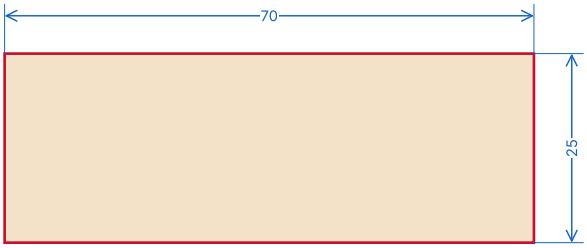
TÍTULO: Soportes: SG90 y sensor capacitivo		PROYECTO: Máquina llenadora de frejol en grano en frascos de vidrio de peso determinado, con colocación de tapa y empaque sellador						
UNIVERSIDAD: Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC)		CURSO: 1AEL0258 Sensores y Acondicionadores · NRC 8522 · 2026-20		UNIDADES / TOLERANCIA: Cotas en mm Tol. general ±0.1 mm				
AUTOR: Montes Ricaldi, Andriy Percy	REVISÓ (DOCENTE): Gutiérrez Chávez, Moisés Ricardo	FECHA: 14/11/2026	ESCALA: 1:1.25	MATERIAL: MDF e = 3 mm	CANT.: 8	CÓDIGO: SOP-01	HOJA: 1 de 3	REV.: A

SOPORTES — MEDIDAS DE CADA PIEZA (mm)

MATERIAL: MDF — ESPESOR 3 mm



3 SOSTENEDOR MOTORREDUCTOR — 1 unidad



4 BASE MOTORREDUCTOR — 1 unidad

escala 1:1

sostenedor: escala 1:1.25

TÍTULO: Soportes: sostenedor y base motorreductor			PROYECTO: Máquina llenadora de frejol en grano en frascos de vidrio de peso determinado, con colocación de tapa y empaque sellador					
UNIVERSIDAD: Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC)			CURSO: 1AEL0258 Sensores y Acondicionadores · NRC 8522 · 2026-20			UNIDADES / TOLERANCIA: Cotas en mm Tol. general ±0.1 mm		
AUTOR	REVISÓ (DOCENTE)	FECHA	ESCALA	MATERIAL	CANT.	CÓDIGO	HOJA	REV.
Montes Ricaldi, Andriy Percy	Gutiérrez Chávez, Moisés Ricardo	14/11/2026	varias	MDF e = 3 mm	2	SOP-02	2 de 3	A

SOPORTES DE MDF — NOTAS DE CORTE Y MONTAJE

MATERIAL: MDF — ESPESOR 3 mm

Pieza	Cant.	Medidas [mm]	Función
1 Sostenedor SG90	4	50 × 185; ventana 23 × 12.5; 2 agujeros Ø2 a 27.5	eleva el servo de topes y compuertas sobre la faja
2 Sostenedor sensor	4	50 × 150; agujero Ø22.6	sostiene el sensor capacitivo M24 (S1 a S4)
3 Sostenedor motorr.	1	50 × 210; Ø11.8 + 2 x Ø3.6 a 18; hueco 25 × 4	sostiene el motorreductor de la faja (A1)
4 Base motorr.	1	70 × 25	entra en el hueco 25 × 4 del sostenedor 3
Agujeros ángulo L	4 c/u	Ø4.8; 16.2 entre centros (horiz.); 39 entre centros (vert.)	2 ángulos en L por pieza (piezas 1, 2 y 3)

Espesor de diseño: T = 3 mm.

DXF (soportes.dxf): solo la capa CORTE; contorno y agujeros de las 4 piezas (una de cada una).

Agujeros de ángulo L: centros a 17 y 56 del borde inferior, a 19.8 y 36 del borde izquierdo (14 del derecho).

Montaje:

1) SG90: insertar el servo por la ventana desde la cara frontal; las orejas apoyan sobre el MDF
y se fijan con tornillo y tuerca por los agujeros Ø2.

2) Sensor: pasar el sensor M24 por el Ø22.6 y fijarlo con sus dos tuercas, una a cada lado del MDF.

3) Motorreductor: insertar la BASE en el hueco de 25 × 4; centrar el motorreductor en el Ø11.8
y atornillarlo por los 2 agujeros Ø3.6.

4) Atornillar los dos ángulos en L de cada pieza por los Ø4.8 y fijarlos a la estructura de la faja.